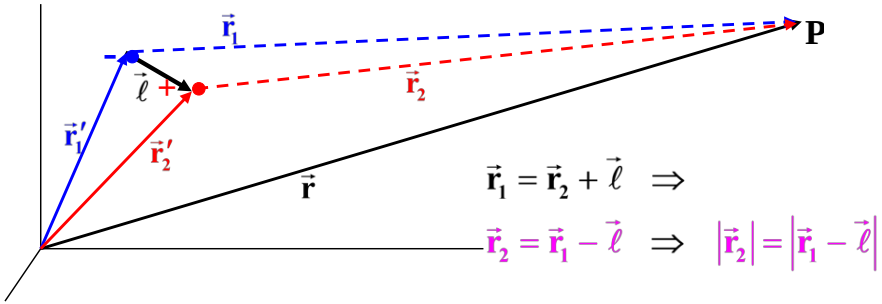
Volveremos a reformular las propiedades del campo eléctrico estudiadas en el Tema 2 ahora que en la región de estudio pueden existir también dieléctricos. Surgirá así una magnitud, el vector desplazamiento eléctrico, de gran utilidad para cuando haya dieléctricos presentes en nuestro problema. Terminaremos la lección con un concepto muy importante: allí donde existe campo eléctrico hay energía, por eso hablaremos de densidad de energía (energía por unidad de volumen) asociada al campo electrostático.

- Saber que un dipolo, aunque tiene carga neta nula, crea campo eléctrico y potencial en cualquier punto del espacio. Saber su dependencia con la distancia al dipolo
- Saber qué efectos produce en el dipolo un campo eléctrico externo uniforme: fuerza neta nula pero momento mecánico que le hace girar para colocarse en la situación de equilibrio estable: momento dipolar paralelo al campo eléctrico externo
- Tener clara la diferencia de comportamiento de conductores y dieléctricos frente a un campo eléctrico externo
- Saber la diferencia entre dieléctricos polares y no polares
- Saber las definiciones de $\vec{\mathbf{P}}$ y $\vec{\mathbf{D}}$ y las relaciones con $\vec{\mathbf{E}}$; y las relaciones entre χ_e y ε
- Significado de densidad de carga libre y de polarización
- Saber aplicar las leyes para obtener; $\vec{\mathbf{P}}$, $\vec{\mathbf{D}}$ y $\vec{\mathbf{E}}$, así como las cargas de polarización, en los problemas que se propongan
- Saber distinguir entre los términos "densidad de energía" y "energía" electrostática
- Saber calcular la energía y la densidad de energía de las distribuciones que se propongan en los diferentes problemas



colocado en el espacio (las dos cargas, azul y roja, de la figura). Coloquémonos en un punto de observación $\vec{\mathbf{r}}$ lejano si se compara con la separación entre las cargas **(r_1, r_2 >>> ℓ)** (esto último es para poder estar en la aproximación dipolar).

* Como $\ell <<<$ $\Rightarrow$ el término en ℓ^2 es despreciable frente al término de primer orden en $\ell \Rightarrow \left|\vec{r}_1 - \vec{\ell}\right| \approx \left|\vec{r}_1\right|\left[1 - \frac{2\vec{r}_1 \cdot \vec{\ell}}{\left|\vec{r}_1\right|^2}\right]$

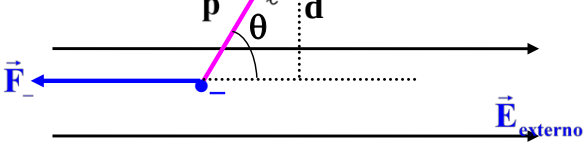
* Como $\ell << \left|\vec{r}_1\right| \Rightarrow \frac{\vec{r}_1 \cdot \vec{\ell}}{\left|\vec{r}_1\right|^2} << \Rightarrow$ podemos hacer un desarrollo en serie alrededor de **x = 0,** donde llamamos $\mathbf{x = -\frac{2\vec{r}_1 \cdot \vec{\ell}}{\left|\vec{r}_1\right|^2}}$.

Puesto que el binomio que se tiene es de la forma $\mathbf{(1+x)^n}$ $\Rightarrow$ su desarrollo en serie alrededor de x = 0 es:

$\mathbf{(1+x)^n = 1 + nx + \frac{1}{2!}(n-1)nx^2 + ...}$ Por tanto, $\left[1 - \frac{2\vec{r}_1 \cdot \vec{\ell}}{\left|\vec{r}_1\right|^2}\right]^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}\frac{2\vec{r}_1 \cdot \vec{\ell}}{\left|\vec{r}_1\right|^2}$ **+ térm. de orden superior en ℓ (luego <<<)**

Como $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}V \Rightarrow \vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\bullet(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3\vec{p}\bullet(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^5}(\vec{r}-\vec{r}') - \frac{\vec{p}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\right]$

Conclusión muy importante: *El dipolo eléctrico, aunque tenga carga neta cero, crea potencial y campo eléctrico en todo punto del espacio. Si el potencial de una carga puntual va como 1/r, el del dipolo como $1/r^2$; si el campo de una carga puntual va como $1/r^2$, el del dipolo como $1/r^3$.*



- q → soporta $\vec{F}_- = -q\vec{E}_{ext}$

❖ La **fuerza neta** sobre el dipolo es $\vec{F}_{neta} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0$ ya que $\vec{E}_{ext}$ es uniforme.

❖ Aunque **la fuerza** neta sobre el dipolo sea nula, el par de fuerzas **ejerce un momento mecánico** cuyo módulo vale,

Como $\ell << \Rightarrow \mathbf{V_+ - V_- \simeq dV =} \underbrace{\vec{\nabla}\mathbf{V}\bullet\mathbf{d\vec{r}}}_{\text{aplicación de } d\phi=\vec{\nabla}\phi\bullet d\vec{r}}$. En nuestro caso $\mathbf{dr \equiv \ell}$ ya que ℓ es el vector que une los puntos (donde están las cargas) cuya variación de potencial es $\mathbf{dV \simeq V_+ - V_-}$.

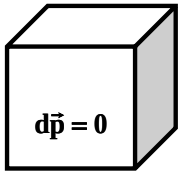
$$\Rightarrow \quad \mathbf{U_{dipolo} \approx qdV \equiv q\vec{\nabla}V\bullet\vec{\ell} = \vec{p}\bullet\vec{\nabla}V = -\vec{p}\bullet\vec{E}_{ext}}$$

Por tanto, un dipolo colocado en un $\mathbf{\vec{E}_{ext}}$ tenderá a una situación de energía potencial mínima, que corresponde a $\mathbf{\vec{p}\,//\,\vec{E}_{ext}}$, conclusión que coincide con lo que razonamos con el momento mecánico.

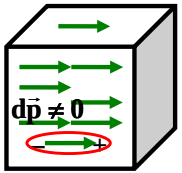
Dependiendo de la distancia interatómica y del número de electrones de enlace, entre otros factores, pueden formarse distintos conjuntos de bandas que pueden estar llenas, vacías y separadas por zonas prohibidas o gaps, formándose así **bandas de valencia**, **bandas de conducción** y **bandas prohibidas**.

que, con cantidades de energía relativamente pequeñas, se puede conseguir que el electrón pase de la banda de valencia a la de conducción.

Por tanto, a diferencia de los conductores, los dieléctricos no poseen cargas libres (e^-) pues sus electrones se encuentran mucho más fuertemente ligados a los átomos $\Rightarrow$ en un dieléctrico sometido a un campo eléctrico externo sólo se producen pequeñas separaciones de carga respecto de sus centros de carga. Justifiquemos esta afirmación con lo que planteamos a continuación.

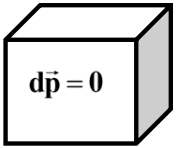


$\Delta\tau$ material

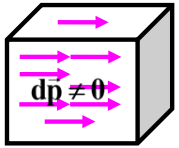


$$\vec{p} = \alpha_e \vec{E}$$

α_e= polarizab. electrónica



$\Delta\tau$ **material**

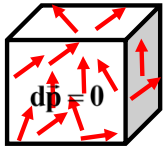


$$\vec{p} = \alpha_i \vec{E}$$

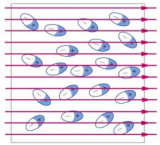
α_i = polarizab. iónica

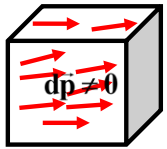
Desde el punto de vista macroscópico, y sin campo exterior actuando, el elemento de volumen $\Delta\tau$ no crea efectos eléctricos (no existe en él momento dipolar neto), pero con campo exterior el $\Delta\tau$ sí contiene un momento dipolar neto $\Rightarrow$ cada $\Delta\tau$ del material crea campo y potencial (el creado por los dipolos inducidos que existen dentro de él) **$\Rightarrow$ el dieléctrico crea campo y potencial.**





$\Delta\tau$ **material**





$$\vec{p} = \alpha_d \vec{E}$$

α_d= polarizab. por orientación

Desde el punto de vista macroscópico, un elemento de volumen $\Delta\tau$ del material dieléctrico sometido al campo exterior está lleno de dipolos orientados $\Rightarrow$ tiene un momento dipolar neto no nulo $\Rightarrow$ crea efectos eléctricos $\Rightarrow$ cada $\Delta\tau$ crea campo y potencial (el creado por los dipolos orientados que existen dentro de él) $\Rightarrow$ **el dieléctrico crea campo y potencial.**

sus centros de carga porque sus electrones están fuertemente ligados a sus átomos. Los dipolos que *se inducen/se orientan* en el mismo sentido que el campo $\vec{E}_{ext}$ crean un campo eléctrico, $\vec{E}_{dipolar}$, que **se opone** al $\vec{E}_{ext}$ **pero que no es capaz de anularlo**. Por tanto, a diferencia de los conductores, en el interior del dieléctrico se mide un campo neto no nulo: $\vec{E}_{neto\ medido\ en\ el\ dieléctrico} = \vec{E}_{ext} + \vec{E}_{dipolar} < \vec{E}_{ext}$

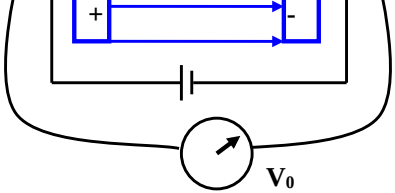
- en la superficie → densidad superficial de carga de polarización, $\boldsymbol{\sigma_p(\vec{r}')}$

Un poco más adelante volveremos sobre estas densidades de carga para relacionarlas con la magnitud que vamos a definir en el siguiente apartado, y que la inventamos como la magnitud macroscópica que nos sirve para medir el grado de polarización que ha sufrido el dieléctrico por la acción del $\vec{\mathbf{E}}_{\mathbf{ext}}$: **el vector polarización.**

cualquiera **P** del material dieléctrico.

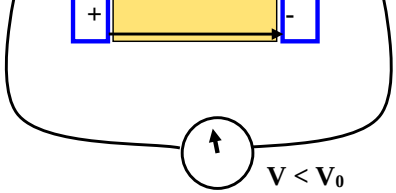
Definición: $\vec{\mathbf{P}}(\vec{\mathbf{r}}') = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\Delta\vec{\mathbf{p}}}{\Delta\tau} = \frac{d\vec{\mathbf{p}}}{d\tau}$ (unidades: $\mathbf{C/m^2}$). Su significado, por tanto, es: *cantidad de momento dipolar por unidad de volumen*.

Es un vector que en cada punto $\vec{\mathbf{r}}'$ del material polarizado, tiene la dirección y sentido del momento dipolar $d\vec{\mathbf{p}}$ del $\Delta\tau$ asociado a dicho punto. Así, desde el punto de vista de esta magnitud, un dieléctrico puede presentar polarización uniforme o no uniforme.



$$C_0 = \frac{Q}{V_0}$$

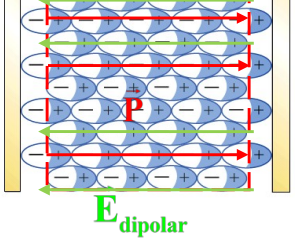
d.d.p. entre placas $\equiv V_0 = E_0 d$



$$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow C > C_0$$

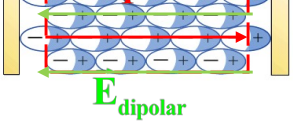
$$V = E_{neto} d \Rightarrow E_{neto} < E_0 \,!!$$

se muestra en la figura y lo que se observa es lo que aparece en la parte inferior de la misma. ¿Cuál es la explicación? (*Se desprecian efectos de borde*)

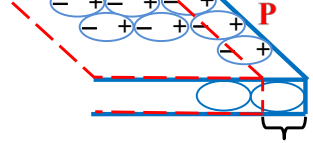


momento dipolar $\vec{p}$ en el mismo sentido que el campo $\vec{E}_0$. Por tanto, macroscópicamente hablando, el dieléctrico presenta una polarización, dada por el vector $\vec{P}$, la cual tiene la misma dirección y sentido que el campo exterior $\vec{E}_0$

3) El dieléctrico polarizado crea un campo eléctrico, $\vec{E}_{dipolar}$, que se opone al campo $\vec{E}_0$, de forma que en el interior del condensador se mide un campo neto $\vec{E}_{neto} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{dipolar} < \vec{E}_0$ que es el que existía cuando el condensador estaba en vacío.



2) Al actuar sobre el dieléctrico el campo $\vec{E}_0$, que es uniforme, **la polarización del dieléctrico también lo es** y la carga de polarización en el volumen (marcada por la caja roja de borde discontinuo) está totalmente compensada y vale cero, es decir, $\rho_p = 0$. Sin embargo, en las superficies izquierda y derecha del dieléctrico (las que tocan a la placa + y – del condensador, respectivamente) sí existe carga de polarización, es decir, $\sigma_p \neq 0$. En la



trazo discontinuo rojo pertenecería al volumen interior del dieléctrico y no presenta carga de polarización neta (la carga + y – está compensada, es decir, $\rho_p = 0$). Sin embargo, en la superficie sí existe carga de polarización. Calculemos la densidad superficial de esta carga de polarización σ_p y relacionémosla con la polarización $\vec{\mathbf{P}}$.

✓ ***Para la relación entre ρ_p y $\vec{P}$***

Es intuitivo ver que si la polarización del dieléctrico no es uniforme ($\vec{P} \neq cte$), eso significa que hay mayor acumulación de dipolos en unas regiones del dieléctrico que en otras $\Rightarrow$ la compensación de carga en el volumen que tenía lugar cuando la polarización era uniforme (recordad el caso del condensador plano) ya no es posible $\Rightarrow$ hay una densidad volúmica de carga de polarización en el interior del dieléctrico $\Rightarrow$ ρ_p existe porque $\vec{P} \neq cte$, es decir, debido a la variación espacial de $\vec{P}$ en puntos del dieléctrico.

nulas pues $\mathbf{P} \perp \mathbf{n}$.

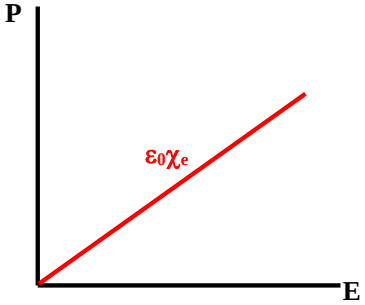
Por otro lado, como el dieléctrico presenta polarización uniforme, $\vec{\mathbf{P}} = \mathbf{cte}$, pues el campo que lo polariza también lo es $\Rightarrow$ la densidad de carga de polarización en el volumen es nula $\Rightarrow \rho_p = 0$

$\Phi_{cilindro}$ Φ_{base1} Φ_{base2} $\Phi_{sup.\ lateral}$ Φ_{base1} ε_0

$$= \frac{\int_S (\sigma_\ell - |\sigma_p|)ds}{\varepsilon_0} = \frac{(\sigma_\ell - |\sigma_p|)S}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma_\ell - |\sigma_p|}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_\ell - |\vec{P}|}{\varepsilon_0}$$

donde $\vec{E}$ es el campo neto que se mide en el interior del condensador, es decir, el resultado de superponerse los campos $\vec{E}_0$ y $\vec{E}_{dipolar}$ (es decir, el debido a carga libre + carga de polarización).

$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$ donde χ_e = **susceptibilidad eléctrica**



$\chi_e \rightarrow$ no depende del campo eléctrico E (lineales)

$\chi_e \rightarrow$ no depende del punto considerado (homogéneos)

$\chi_e \rightarrow$ no depende de la dirección en la que se aplique el campo $\vec{E}$ (isótropos)

- es característica del material (depende de la estructura microscópica de la sustancia)
- no tiene dimensiones
- puede depender de la temperatura

Habíamos obtenido que el campo neto en el interior del condensador vale:

$$E = \frac{\sigma_\ell - |\vec{P}|}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \sigma_\ell = \varepsilon_0 E + P = \varepsilon_0 E + \varepsilon_0 \chi_e E = \underbrace{\varepsilon_0 (1+\chi_e)}_{\varepsilon} E \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma_\ell}{\varepsilon}.$$

- A $\varepsilon = \varepsilon_0 (1+\chi_e)$ se le llama permitividad eléctrica del material ($\varepsilon > \varepsilon_0$)
- $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = (1+\chi_e)$ es la permitividad relativa del material ($\varepsilon_r > 1$ siempre)

antes de introducir el dieléctrico (experiencia mostrada en la página 14) llegamos a las siguientes conclusiones:

1) El campo neto disminuye en una proporción ε_r, es decir, $\frac{E}{E_0} = \frac{\sigma_\ell \varepsilon_0}{\varepsilon \sigma_\ell} = \frac{1}{\varepsilon_r} < 1 \quad \Rightarrow \quad E < E_0$

2) La d.d.p. entre placas disminuye en una proporción ε_r, es decir, $\frac{V}{V_0} = \frac{Ed}{E_0 d} = \frac{1}{\varepsilon_r} < 1 \quad \Rightarrow \quad V < V_0$

carga de polarización ρ_p. En consecuencia, en el caso general, cuando en el problema haya dieléctricos polarizados, habrá un campo eléctrico total, por el principio de superposición, que obedecerá la ley:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{(Q_\ell + Q_p)_{\text{neta enc. por S}}}{\varepsilon_0}$$

Intentando que en la expresión anterior no aparezca la carga de polarización, Q_p, porque normalmente no es fácilmente controlable, definimos un nuevo campo vectorial llamado **"vector desplazamiento**

la carga libre y ésta es medible. Esta ley para $\vec{\mathbf{D}}$ (equivalente a la ley para $\vec{\mathbf{E}}$) es útil para determinar el módulo de $\left|\vec{\mathbf{D}}\right|$ en casos de simetría.

✓ Para **medios lineales, homogéneos e isótropos** teníamos: $\vec{\mathbf{P}} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{\mathbf{E}}$. En estos medios, por tanto →

$$\vec{\mathbf{D}} = \varepsilon_0 \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}} = \varepsilon_0 \vec{\mathbf{E}} + \varepsilon_0 \chi_e \vec{\mathbf{E}} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{\mathbf{E}} = \varepsilon \vec{\mathbf{E}} \Rightarrow \boxed{\vec{\mathbf{D}} = \varepsilon \vec{\mathbf{E}}.}$$

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$$

- *Para **medios lineales, homogéneos e isótropos,*** $\varepsilon = cte$ y $\Rightarrow$ se pueden usar también:

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{(Q_\ell)_{\text{neta enc. por S}}}{\varepsilon} \quad \text{ya que} \quad \oint_S \vec{D}\cdot d\vec{s} = \oint_S \varepsilon\vec{E}\cdot d\vec{s} = (Q_\ell)_{\text{neta enc. por S}}$$

+

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$$

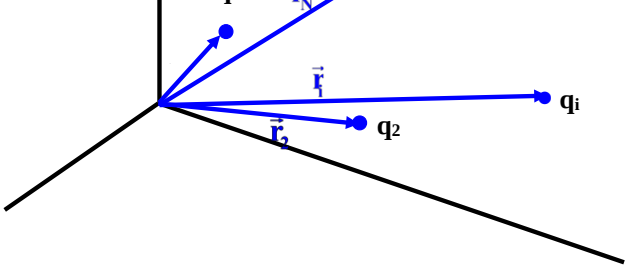
Vamos a cuasi-terminar el tema hablando de energía. En la energía de un sistema de cargas eléctricas tendríamos las contribuciones:

- **energía cinética** (como estamos en Electrostática → $\mathbf{E_{c\ sist} = 0}$)
- **energía potencial** (en este caso, energía potencial electrostática)

Por tanto, ***la energía total del sistema se reduce a la potencial electrostática del sistema***

* El trabajo para llevar la carga desde el ∞ hasta un punto cualquiera $\vec{\mathbf{r}}$, donde el potencial en dicho punto es **V**, es: $\mathbf{W_{\infty\rightarrow\vec{r}} = qV}$ $\mathbf{(1 \equiv \infty\ ;\ 2 \equiv \vec{r}\ ;\ V_1 \equiv V_\infty = 0\ ;\ V_2 \equiv V_{\vec{r}} = V)}$, donde se ha elegido potencial nulo en el infinito**,** $\mathbf{V_\infty = 0}$.

Con todo esto en mente, estudiemos cuánta energía hace falta poner para formar una distribución de cargas. Empezaremos por el caso más sencillo de tratar: un conjunto de cargas puntuales.



poner en juego podemos ir por etapas.

Paso 1: Imagine que la región está vacía y que se lleva la primera carga, $\mathbf{q_1}$, a la posición $\vec{\mathbf{r}}_1$. Por el punto **2.-** señalado anteriormente, el trabajo será: $W_1 = q_1 \underbrace{V(\vec{r}_1)}_{=0} = 0$

***Paso 2*:** se lleva la carga $\mathbf{q_2}$ a la posición $\vec{\mathbf{r}}_2$. Como ya existe $\mathbf{q_1}$ en la posición $\vec{\mathbf{r}}_1$, ésta crea $\vec{\mathbf{E}}$ y **V** en todo punto, en concreto donde se coloca $\mathbf{q_2} \Rightarrow$ el trabajo será:

El trabajo total para colocar las N cargas de la distribución será:

$$W_{total} = W_1 + W_2 + ... + W_N = \underbrace{\sum_{j \neq i}}_{\text{todos los pares distintos}} \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \equiv \text{¡¡Energía potencial del sistema!!}$$

Esta energía será devuelta cuando deshagamos la distribución.

* Puede ser > 0 ó < 0 dependiendo del signo de las cargas puntuales.

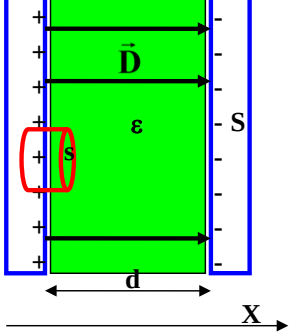
La energía del sistema si éste lo formáramos en una región en la que ya existe un $\vec{E}$ externo y, por tanto, un $V_{ext}(\vec{r})$ sería entonces:

$$U_{\text{elestrostática}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i V_i(\vec{r}_i) + \sum_{i=1}^{N} q_i V_{ext}(\vec{r}_i)$$

$$W = U_{electrostática} = \frac{1}{2}\int_{Q_{final}} dqV(\vec{r}) \longrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}\int_{\tau} \rho V(\vec{r})d\tau \\ \frac{1}{2}\int_{S} \sigma V(\vec{r})ds \\ \frac{1}{2}\int_{L} \lambda V(\vec{r})dl \end{cases}$$

- **τ, S** y **L** son: el **volumen**, la **superficie** o la **longitud** donde están repartidas $\rho(\vec{r}')$, $\sigma(\vec{r}')$ **o** $\lambda(\vec{r}')$
- $V(\vec{r})$ **es el potencial del equilibrio creado por toda la distribución en cada punto**
- **La** $U_{electrostática}$ **de una distribución continua es siempre > 0** (podremos justificarlo después)

$$U_{electrost} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2} V_i Q_i = \frac{1}{2}\left[Q_+ V_+ + Q_- V_-\right] = \frac{1}{2}\left[Q_+ V_+ - Q_+ V_-\right] = \frac{1}{2} Q\left[V_+ - V_-\right] = \frac{1}{2} Q\Delta V = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C(\Delta V)^2$$



$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{s} = \int_{\text{base dcha}} \vec{D}\cdot d\vec{s} = Ds = \int_S \sigma_\ell ds = \sigma_\ell s \;\Rightarrow\; \vec{D} = \sigma_\ell \vec{u}_x \;\Rightarrow\; \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{\sigma_\ell}{\varepsilon}\vec{u}_x$$

Por tanto, la energ. almacenada en el condensador, $U_{electrost} = \frac{1}{2}Q\Delta V$, se convierte en:

$$U_{electrostática} = \frac{1}{2}Q(\Delta V) = \frac{1}{2}\underbrace{\sigma_\ell S}_{Q}\underbrace{Ed}_{\Delta V} = \frac{1}{2}\sigma_\ell E\underbrace{Sd}_{\tau} = \frac{1}{2}\sigma_\ell E\tau = \frac{1}{2}DE\tau = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\tau$$

donde τ es el volumen ocupado por el condensador.

energía electrostática, $\mathbf{u_{electrost} = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}}$, ⇒ cuando se quiera calcular **la energía** total electrostática contenida en una cierta región, no hay más que integrar la densidad de energía al volumen de la región.

$$\mathbf{u_{electrost} = \frac{dU_{elec}}{d\tau} \quad \Rightarrow \quad dU_{electrost} = u_{electrost}\, d\tau \quad \Rightarrow \quad U_{electrost} = \int_{\tau \text{ de la región}} u_{elec}\, d\tau = \frac{1}{2}\int_{\tau \text{ de la región}} \vec{D}\cdot\vec{E}\, d\tau}$$

Resumen: las dos formas alternativas para obtener la energía de una distribución continua son:

➢**Circuitos integrados**

Por efecto piezoeléctrico **(cuarzo, Niobato de Li y Na, cerámicas).**

Transferencia de energía mecánica en eléctrica y viceversa

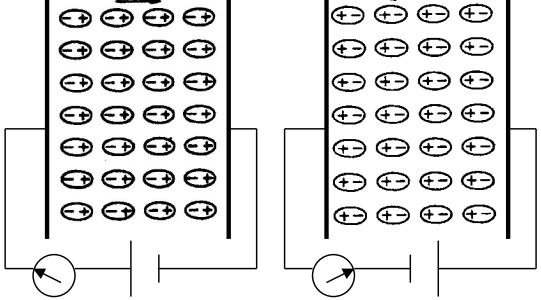
- **Electrostricción**
- **Esfuerzo mecánico**

➢ **Transductores**

- **micrófonos**
- **generadores de ultrasonidos**

➢ **Resonadores**

- **filtros**
- **estabilizadores**



I = 0 ≡ 0 **I ≠ 0 ≡ 1**